

MÁY VÉC-TƠ HỖ TRỢ HAI LỚP, KHẢ TÁCH TUYẾN TÍNH ... **BÀI TOÁN GỐC** ...

Lê Thành Sách

✉ Itsach@hcmut.edu.vn

Khoa Khoa học & Kỹ thuật Máy tính
Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG Tp.HCM

Tp.HCM. Ngày 19 tháng 9 năm 2019

Mục lục

① Giới thiệu bài toán

- Đầu vào
- Giả thiết
- Mục tiêu
- SVM với scikit-learn

② Phương pháp xây dựng bộ phân lớp

- Nguyên tắc

③ Bài toán gốc

- Khoảng cách từ điểm đến đường thẳng
- Hàm quyết định
- Lề - margin
- Cực đại lề
- Hàm mục tiêu
- Tìm nghiệm với Thư viện CVXOPT

④ Tổng kết và Câu hỏi



Support Vector
Machine

1

Mục lục

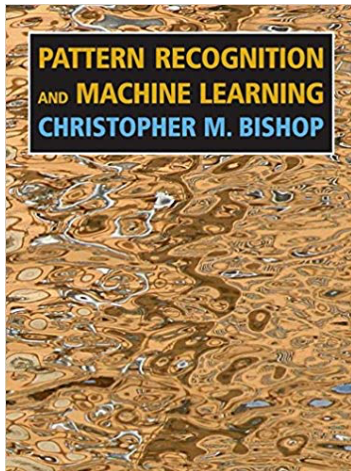
Giới thiệu bài toán

Phương pháp xây
dựng bộ phân lớp

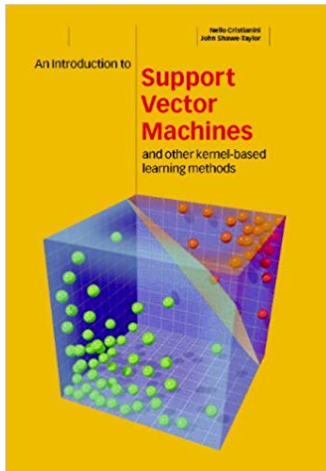
Bài toán gốc

Tổng kết và Câu
hỏi

Tài liệu tham khảo



Hình 0.1: (a) **Machine Learning**, Bishop, (Phần 7.1)



Hình 0.2: (b) **Support Vector Machines**, Nello et al., (Chương 6)



Support Vector Machine

Mục lục

3 Giới thiệu bài toán

Dầu vào

Giả thiết

Mục tiêu

SVM với scikit-learn

Phương pháp xây
dựng bộ phân lớp

Bài toán gốc

Tổng kết và Câu
hỏi

Giới thiệu bài toán

Giới thiệu bài toán

Dầu vào

1 Dữ liệu đầu vào:

$$\mathbf{X} = \begin{bmatrix} x_{1,1} & x_{1,2} & \cdots & x_{1,(M-1)} \\ x_{2,1} & x_{2,2} & \cdots & x_{2,(M-1)} \\ x_{3,1} & x_{3,2} & \cdots & x_{3,(M-1)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{N,1} & x_{N,2} & \cdots & x_{N,(M-1)} \end{bmatrix} \quad \mathbf{t} = \begin{bmatrix} t_1 \\ t_2 \\ t_3 \\ \vdots \\ t_N \end{bmatrix}$$

- $\mathbf{X}$: $N \times (M - 1)$; có N điểm dữ liệu; mỗi điểm có $(M - 1)$ đặc trưng



Support Vector
Machine

Mục lục

Giới thiệu bài toán

4

Dầu vào

Giả thiết

Mục tiêu

SVM với scikit-learn

Phương pháp xây
dựng bộ phân lớp

Bài toán gốc

Tổng kết và Câu
hỏi

Giới thiệu bài toán

Dầu vào



Support Vector
Machine

Mục lục

Giới thiệu bài toán

5

Dầu vào

Giả thiết

Mục tiêu

SVM với scikit-learn

Phương pháp xây
dựng bộ phân lớp

Bài toán gốc

Tổng kết và Câu
hỏi

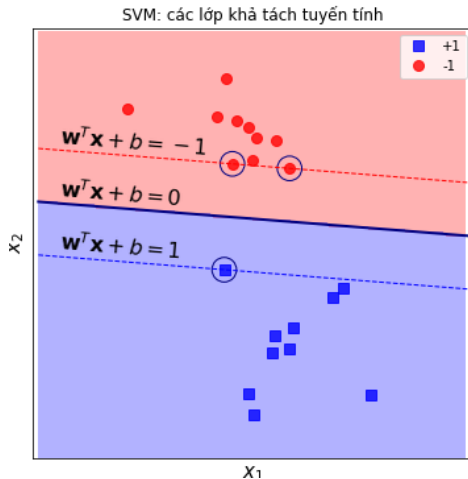
② Nhãn của dữ liệu:

- Bài toán đang xét chỉ có 2 nhãn, **có cách mã hóa:**
 $\{-1, +1\}^1$
- Véc-tơ nhãn:** $\mathbf{t}$, $N \times 1$; mỗi điểm dữ liệu ở dòng thứ n của ma trận $\mathbf{X}$ có nhãn tương ứng ở dòng thứ n trong véc-tơ $\mathbf{t}$

¹cách quy ước này giúp thuận tiện cho việc xây dựng mô hình ở sau

Giới thiệu bài toán

Giả thiết



Hình 1.1: Trường hợp hai lớp, khả tách tuyến tính

Giới thiệu bài toán



Support Vector Machine

Mục lục

Giới thiệu bài toán

Dầu vào

7

Giả thiết

Mục tiêu

SVM với scikit-learn

Phương pháp xây dựng bộ phân lớp

Bài toán gốc

Tổng kết và Câu hỏi

Tên gọi

- **Đường biên giới giữa các lớp** (decision boundary), trong Hình 1.1: $\mathbf{w}^T \mathbf{x} + b = 0$
- **Các điểm hỗ trợ**¹ (support vector): là các điểm dữ liệu có khoảng tròn trong Hình 1.1
- Các đường có phương trình $\mathbf{w}^T \mathbf{x} + b = 1$ và $\mathbf{w}^T \mathbf{x} + b = -1$ xác định các **lề** (margin) bên lớp +1 và -1 tương ứng
- **Lề**, (margin)²: vùng tạo thành giữa đường $\mathbf{w}^T \mathbf{x} + b = 0$ và $\mathbf{w}^T \mathbf{x} + b = 1$ hay giữa $\mathbf{w}^T \mathbf{x} + b = 0$ và $\mathbf{w}^T \mathbf{x} + b = -1$
- Khi $(M - 1) = 3$, **đường thẳng** → **mặt phẳng** (plane); $(M - 1) > 3$, đường thẳng → **siêu phẳng** (hyperplane)

¹còn gọi: các véc-tơ hỗ trợ

²**margin** còn được dùng để chỉ độ rộng của nó (margin's width)

Giới thiệu bài toán



Support Vector Machine

Mục lục

Giới thiệu bài toán

Dầu vào

8

Giả thiết

Mục tiêu

SVM với scikit-learn

Phương pháp xây dựng bộ phân lớp

Bài toán gốc

Tổng kết và Câu hỏi

Giả thiết

Dữ liệu từ hai lớp có thể phân tách tuyến tính, như Hình 1.1; nghĩa là, có siêu phẳng chia tách để các điểm dữ liệu có nhãn (+) và (−) nằm hai bên của siêu phẳng

Giới thiệu bài toán



Support Vector Machine

Mục lục

Giới thiệu bài toán

Dầu vào

Giải thiết

9

Mục tiêu

SVM với scikit-learn

Phương pháp xây dựng bộ phân lớp

Bài toán gốc

Tổng kết và Câu hỏi

Mục tiêu

xác định đường biên giới $w^T x + b = 0$ sao cho các lề bên phía $(+1)$ và (-1) là lớn nhất

Lưu ý: SVM cũng được xem là mô hình tuyến tính vì có biên giới tuyến tính

Giới thiệu bài toán

SVM với scikit-learn



Support Vector
Machine

Mục lục

Giới thiệu bài toán

Dầu vào

Giả thiết

Mục tiêu

10 SVM với scikit-learn

Phương pháp xây
dựng bộ phân lớp

Bài toán gốc

Tổng kết và Câu
hỏi

Example (API từ scikit-learn cho SVM¹)

```
1 from sklearn import svm
2 X = [[0, 0], [1, 1]]
3 y = [0, 1]
4 clf = svm.SVC()
5 clf.fit(X, y) #training
6 clf.predict([[2., 2.]]) #prediction
7 clf.support_vectors_ #support vectors
8 clf.support_ #idx of support vectors
9 clf.n_support_ #num-of support vectors
```

¹Tham khảo: <https://scikit-learn.org/stable/modules/svm.html#classification>



Support Vector Machine

Mục lục

Giới thiệu bài toán

11 Phương pháp xây
dựng bộ phân lớp

Nguyên tắc

Bài toán gốc

Tổng kết và Câu
hỏi

Phương pháp xây dựng bộ phân lớp

Phương pháp xây dựng bộ phân lớp

Nguyên tắc

Gồm ba bước cơ bản sau:

- 1 Chuyển về bài toán tối ưu có ràng buộc với mục tiêu lẻ cực đại. Bài toán tối ưu này được gọi là **bài toán gốc** (Primal problem)
- 2 Tiếp tục, chuyển về bài toán tối ưu dạng đối ngẫu; bài toán lúc này được gọi là **bài toán đối ngẫu** (Dual Problem)¹
- 3 Giải các bài toán tối ưu có ràng buộc ở trên²

¹chuyển về dạng đối ngẫu để thuận tiện cho việc sử dụng **kernel** nhằm phi tuyến hóa đường biên giới

²thường phải sử dụng thư viện hỗ trợ giải bài toán tối ưu lồi, như **CVXOPT**

Phương pháp xây dựng bộ phân lớp

Nguyên tắc

Gồm ba bước cơ bản sau:

- ➊ Chuyển về bài toán tối ưu có ràng buộc với mục tiêu lồi cực đại. Bài toán tối ưu này được gọi là **bài toán gốc** (Primal problem)
 - Khoảng cách từ một điểm đến đường thẳng (Analytic Geometry)
- ➋ Tiếp tục, chuyển về bài toán tối ưu dạng đối ngẫu; bài toán lúc này được gọi là **bài toán đối ngẫu** (Dual Problem)
 - Phương pháp nhân tử Lagrange¹ (Optimization)
- ➌ Giải các bài toán tối ưu có ràng buộc ở trên²
 - Lập trình tìm nghiệm, sử dụng các thư viện hỗ trợ như **CVXOPT**

¹Lagrange multiplier

²thường phải sử dụng thư viện hỗ trợ giải bài toán tối ưu lồi, như **CVXOPT**



Support Vector
Machine

Mục lục

Giới thiệu bài toán

Phương pháp xây
dựng bộ phân lớp

13 Nguyên tắc

Bài toán gốc

Tổng kết và Câu
hỏi



Support Vector Machine

Mục lục

Giới thiệu bài toán

Phương pháp xây
dựng bộ phân lớp

14 Bài toán gốc

Khoảng cách từ điểm đến
đường thẳng

Hàm quyết định

Lề - margin

Cực đại lề

Hàm mục tiêu

Tìm nghiệm với Thư viện
CVXOPT

Tổng kết và Câu
hỏi

Bài toán gốc

Bài toán gốc

Khoảng cách từ điểm đến đường thẳng

Đường thẳng Δ trong không gian đặc trưng $(M - 1)$ chiều:

$$\mathbf{w}^T \mathbf{x} + b = 0 \quad (3.1)$$

- $\mathbf{w}$: véctơ pháp tuyến, vì:

$$\begin{aligned} \mathbf{w}^T (\mathbf{x}_2 - \mathbf{x}_1) &= \mathbf{w}^T \mathbf{x}_2 - \mathbf{w}^T \mathbf{x}_1 \\ &= (\mathbf{w}^T \mathbf{x}_2 + b) - (\mathbf{w}^T \mathbf{x}_1 + b) = 0 \end{aligned}$$

Với $\mathbf{x}_1$ và $\mathbf{x}_2$ là hai điểm bất kỳ, không trùng nhau nằm trên Δ



Support Vector
Machine

Mục lục

Giới thiệu bài toán

Phương pháp xây
dựng bộ phân lớp

Bài toán gốc

15

Khoảng cách từ điểm đến
đường thẳng

Hàm quyết định

Lề - margin

Cực đại lề

Hàm mục tiêu

Tìm nghiệm với Thư viện
CVXOPT

Tổng kết và Câu
hỏi

Bài toán gốc

Khoảng cách từ điểm đến đường thẳng

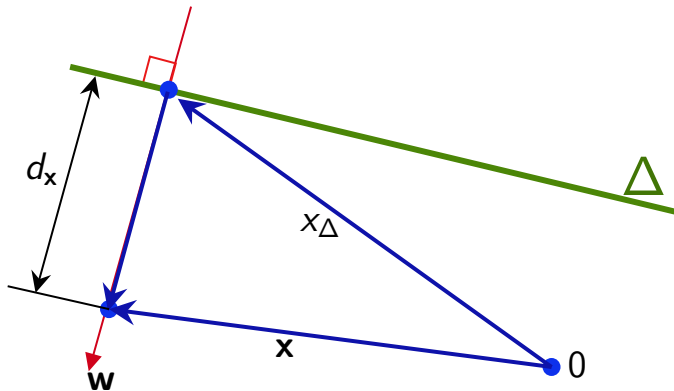
- $\mathbf{x}$: điểm dữ liệu thuộc không gian đặc trưng, $(M - 1)$ -chiều
- $\mathbf{x}_\Delta$: là hình chiếu của $\mathbf{x}$ lên Δ
- d_x : khoảng cách từ điểm $\mathbf{x}$ đến Δ (Xem Hình 3.1)

$$\mathbf{x} = \mathbf{x}_\Delta + d_x \times \frac{\mathbf{w}}{\|\mathbf{w}\|}$$

$$\Rightarrow d_x \times \frac{\mathbf{w}}{\|\mathbf{w}\|} = \mathbf{x} - \mathbf{x}_\Delta$$

Bài toán gốc

Khoảng cách từ điểm đến đường thẳng



Hình 3.1: Khoảng cách từ điểm đến đường thẳng: d_x

Bài toán gốc

Khoảng cách từ điểm đến đường thẳng

$$\begin{aligned}\Rightarrow \mathbf{w}^T(d_x \times \frac{\mathbf{w}}{\|\mathbf{w}\|}) &= \mathbf{w}^T(\mathbf{x} - \mathbf{x}_\Delta) \\ &= \mathbf{w}^T \mathbf{x} - \mathbf{w}^T \mathbf{x}_\Delta \\ &= (\mathbf{w}^T \mathbf{x} + b) - (\mathbf{w}^T \mathbf{x}_\Delta + b) \\ &= \mathbf{w}^T \mathbf{x} + b\end{aligned}$$



Support Vector Machine

Mục lục

Giới thiệu bài toán

Phương pháp xây dựng bộ phân lớp

Bài toán gốc

18

Khoảng cách từ điểm đến đường thẳng

Hàm quyết định

Lề - margin

Cực đại lề

Hàm mục tiêu

Tìm nghiệm với Thư viện CVXOPT

Tổng kết và Câu hỏi

Bài toán gốc

Khoảng cách từ điểm đến đường thẳng

Khoảng cách có dấu (signed distance) từ điểm đến đường thẳng

$$d_x = \frac{\mathbf{w}^T \mathbf{x} + b}{||\mathbf{w}||} \quad (3.2)$$

Khoảng cách hình học (geometry distance) từ điểm đến đường thẳng

$$d_x = \frac{|\mathbf{w}^T \mathbf{x} + b|}{||\mathbf{w}||} \quad (3.3)$$



Support Vector
Machine

Mục lục

Giới thiệu bài toán

Phương pháp xây
dựng bộ phân lớp

Bài toán gốc

19

Khoảng cách từ điểm đến
đường thẳng

Hàm quyết định

Lề - margin

Cực đại lề

Hàm mục tiêu

Tìm nghiệm với Thư viện
CVXOPT

Tổng kết và Câu
hỏi

Bài toán gốc

Hàm quyết định

$y(\mathbf{x}) : \mathbb{R}^{M-1} \rightarrow \mathbb{R}$; xem Hình 3.2¹

$$y(\mathbf{x}) = \mathbf{w}^T \mathbf{x} + b \quad (3.4)$$

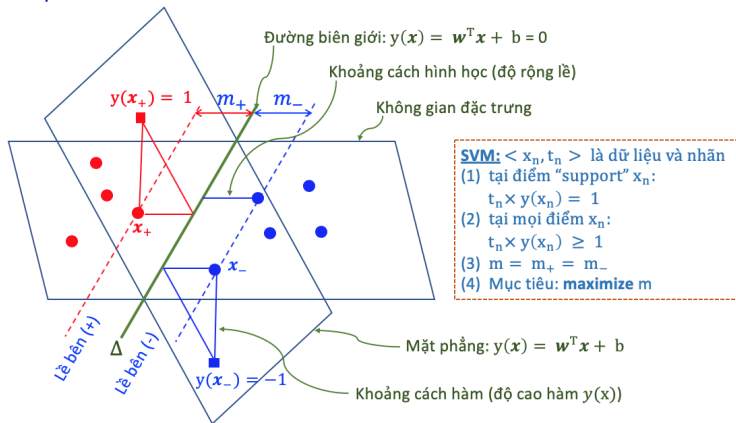
Gán nhãn cho điểm $\mathbf{x}$

$$\begin{aligned} \text{class}(\mathbf{x}) &= \begin{cases} +1 & \text{nếu } y(\mathbf{x}) > 0 \\ -1 & \text{nếu } y(\mathbf{x}) < 0 \end{cases} \\ &= \text{sign}(y(\mathbf{x})) \end{aligned} \quad (3.5)$$

¹Lưu ý: hàm này thuộc không gian $\mathbb{R}^M$, không gian đặc trưng $(M-1)$ -chiều là không gian con của nó

Bài toán gốc

Hàm quyết định

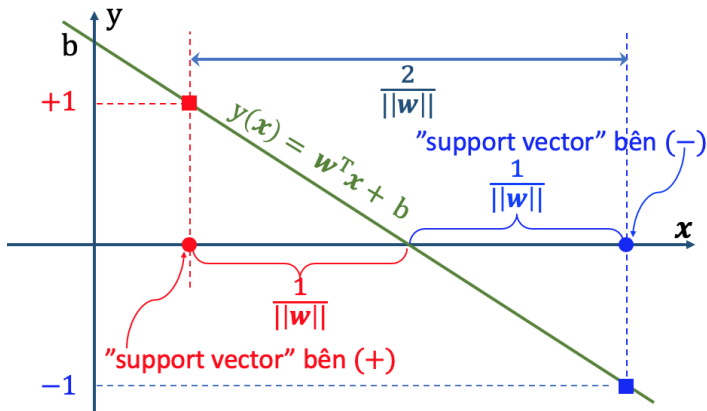


Hình 3.2: Vectơ hỗ trợ, lề, khoảng cách hàm và đường biên giới¹

¹nguồn: <http://asi.insa-rouen.fr/enseignants/> scanu/

Bài toán gốc

Hàm quyết định



Hình 3.3: Lề, khoảng cách hàm, và độ rộng lề¹

¹nguồn: <http://asi.insa-rouen.fr/enseignants/> scanu/

Bài toán gốc

Hàm quyết định

- Khoảng cách hàm (functional distance): $y(\mathbf{x})$
- Khoảng cách hình học của $\langle \mathbf{x}_n, t_n \rangle$:

$$\begin{aligned} d_{\mathbf{x}_n} &= \frac{|y(\mathbf{x}_n)|}{\|\mathbf{w}\|} = \frac{t_n y(\mathbf{x}_n)}{\|\mathbf{w}\|} \\ &= \frac{t_n(\mathbf{w}^T \mathbf{x}_n + b)}{\|\mathbf{w}\|} = \frac{\kappa t_n(\mathbf{w}^T \mathbf{x}_n + b)}{\kappa \|\mathbf{w}\|} \end{aligned}$$

Lưu ý: khoảng cách hình học không thay đổi khi nhân $\mathbf{w}$ và b ở tử và mẫu một số khác $\kappa \neq 0$

Bài toán gốc

Lề - The margin

- Lề của các điểm có nhãn $\{+1\}$ và $\{-1\}$:

$$m_+ = \min_{\mathbf{x}_+} d_{\mathbf{x}_+} = \min_{\mathbf{x}_+} \frac{y(\mathbf{x}_+)}{||\mathbf{w}||}$$

$$m_- = \min_{\mathbf{x}_-} d_{\mathbf{x}_-} = \min_{\mathbf{x}_-} \frac{-y(\mathbf{x}_-)}{||\mathbf{w}||}$$

- Thu gọn (lề tính trên tập huấn luyện $\mathbf{X}$):

$$m_{\mathbf{w}} = \min_{\mathbf{x}_n} d_{\mathbf{x}_n} = \min_{\mathbf{x}_n} \frac{t_n y(\mathbf{x}_n)}{||\mathbf{w}||}$$

Bài toán gốc

Cực đại lề



Support Vector
Machine

Hàm mục tiêu cho lề cực đại

$$\begin{aligned} \mathbf{w}^*, b^* &= \operatorname{argmax}_{\mathbf{w}, b} \left[\min_{x_n} \frac{t_n y(x_n)}{\|\mathbf{w}\|} \right] \\ &= \operatorname{argmax}_{\mathbf{w}, b} \left[\frac{1}{\|\mathbf{w}\|} \min_{x_n} t_n y(x_n) \right] \end{aligned} \quad (3.6)$$

Mục lục

Giới thiệu bài toán

Phương pháp xây
dựng bộ phân lớp

Bài toán gốc

Khoảng cách từ điểm đến
đường thẳng

Hàm quyết định

Lề - margin

25 Cực đại lề

Hàm mục tiêu

Tìm nghiệm với Thư viện
CVXOPT

Tổng kết và Câu
hỏi

Bài toán gốc

Cực đại lẻ

Lưu ý: Khi: $w \rightarrow \kappa w, b \rightarrow \kappa b$

$\Rightarrow m_w$ không thay đổi

$\Rightarrow$ có thể chọn: $t_c y(\mathbf{x}_c) = 1$ cho các điểm $\mathbf{x}_c$ nằm gần đường biên giới nhất, xem Hình 3.2 và 3.3

$\Rightarrow t_n y(\mathbf{x}_n) \geq 1, \forall n = 1, 2, \dots, N$

$\Rightarrow t_n \{w^T \mathbf{x}_n + b\} \geq 1, \forall n = 1, 2, \dots, N$



Support Vector
Machine

Mục lục

Giới thiệu bài toán

Phương pháp xây
dựng bộ phân lớp

Bài toán gốc

Khoảng cách từ điểm đến
đường thẳng

Hàm quyết định

Lỗi - margin

26

Cực đại lẻ

Hàm mục tiêu

Tìm nghiệm với Thư viện
CVXOPT

Tổng kết và Câu
hỏi

Bài toán gốc

Hàm mục tiêu

$$\begin{aligned}\underset{\mathbf{w}}{\text{maximize}} \frac{1}{\|\mathbf{w}\|} &\Leftrightarrow \underset{\mathbf{w}}{\text{minimize}} \|\mathbf{w}\| \\ &\Leftrightarrow \underset{\mathbf{w}}{\text{minimize}} \frac{1}{2} \|\mathbf{w}\|^2 \\ &\Leftrightarrow \underbrace{\underset{\mathbf{x}}{\text{minimize}} \frac{1}{2} \mathbf{x} \mathbf{K} \mathbf{x}^T}\end{aligned}$$

Bài toán tối ưu với hàm mục tiêu lồi (dạng toàn phương)

- Các điểm tối ưu (nghiệm) không thay đổi khi chuyển đổi hàm mục tiêu như trên



Support Vector
Machine

Mục lục

Giới thiệu bài toán

Phương pháp xây
dựng bộ phân lớp

Bài toán gốc

Khoảng cách từ điểm đến
đường thẳng

Hàm quyết định

Lề - margin

Cực đại lề

27

Hàm mục tiêu

Tìm nghiệm với Thư viện
CVXOPT

Tổng kết và Câu
hỏi

38

Bài toán gốc



Bài toán gốc (Primal problem): tối ưu có ràng buộc

$$\begin{aligned} \mathbf{w}^*, b^* &= \underset{\mathbf{w}, b}{\operatorname{argmin}} \frac{1}{2} \|\mathbf{w}\|^2 \\ \text{s.t:} \quad & t_n \{ \mathbf{w}^T \mathbf{x}_n + b \} \geq 1, \\ & \forall n = 1, 2, \dots, N \end{aligned} \quad (3.7)$$

Lưu ý: biến b không xuất hiện ở hàm mục tiêu, chỉ có ở ràng buộc

So với dạng cơ bản của bài toán tối ưu có ràng buộc¹ thì bài toán gốc này không có ràng buộc **dạng đẳng thức**.

¹Đọc thêm: **Convex Optimization** của Stephen và Lieven Vandenberghe (Chương 5)

Support Vector
Machine

Mục lục

Giới thiệu bài toán

Phương pháp xây
dựng bộ phân lớp

Bài toán gốc

Khoảng cách từ điểm đến
đường thẳng

Hàm quyết định

Lề - margin

Cực đại lề

28

Hàm mục tiêu

Tìm nghiệm với Thư viện
CVXOPT

Tổng kết và Câu
hỏi

38

Bài toán gốc

Các thể hiện

Bài toán gốc (Primal problem): tối ưu có ràng buộc

$$\underbrace{w^*, b^*}_{\text{Trả về điểm tối ưu}} = \underbrace{\operatorname{argmin}_{w, b} \overbrace{\frac{1}{2} ||w||^2}^{\text{Hàm mục tiêu}}}_{\text{Tìm điểm } w^*, b^* \text{ tại đó hàm đạt cực tiểu}}$$

s.t:

$$\underbrace{t_n \{w^T x_n + b\} \geq 1,}_{\text{N ràng buộc dạng bất đẳng thức tương ứng N điểm dữ liệu}}$$

N ràng buộc **dạng bất đẳng thức** tương ứng N điểm dữ liệu



Support Vector
Machine

Mục lục

Giới thiệu bài toán

Phương pháp xây
dựng bộ phân lớp

Bài toán gốc

Khoảng cách từ điểm đến
đường thẳng

Hàm quyết định

Lề - margin

Cực đại lề

29

Hàm mục tiêu

Tìm nghiệm với Thư viện
CVXOPT

Tổng kết và Câu
hỏi

Bài toán gốc

Các thể hiện

Bài toán gốc (Primal problem): tối ưu có ràng buộc

$$\underbrace{p^*}_{\text{Trả về trị tối ưu}} = \underbrace{\underbrace{\text{minimize}_{\mathbf{w}, \mathbf{b}}}_{\text{Tìm điểm } \mathbf{w}^*, \mathbf{b}^* \text{ tại đó hàm đạt cực tiểu}} \overbrace{\frac{1}{2} \|\mathbf{w}\|^2}^{\text{Hàm mục tiêu}}}_{\underbrace{t_n \{\mathbf{w}^T \mathbf{x}_n + b\} \geq 1,}_{N \text{ ràng buộc dạng bất đẳng thức tương ứng } N \text{ điểm dữ liệu}}}$$



Support Vector
Machine

Mục lục

Giới thiệu bài toán

Phương pháp xây
dựng bộ phân lớp

Bài toán gốc

Khoảng cách từ điểm đến
đường thẳng

Hàm quyết định

Lề - margin

Cực đại lề

30

Hàm mục tiêu

Tìm nghiệm với Thư viện
CVXOPT

Tổng kết và Câu
hỏi

Bài toán gốc

Tìm nghiệm với Thư viện CVXOPT



Support Vector
Machine

Mục lục

Giới thiệu bài toán

Phương pháp xây
dựng bộ phân lớp

Bài toán gốc

Khoảng cách từ điểm đến
đường thẳng

Hàm quyết định

Lề - margin

Cực đại lề

Hàm mục tiêu

31

Tìm nghiệm với Thư viện
CVXOPT

Tổng kết và Câu
hỏi

Bài toán gốc (Primal problem): định dạng cho thư viện CVXOPT

$$\begin{aligned} \mathbf{w}^*, b^* &= \underset{\mathbf{w}, b}{\operatorname{argmin}} \frac{1}{2} \|\mathbf{w}\|^2 \\ \text{s.t:} \quad & -t_n(\mathbf{w}^T \mathbf{x}_n + b) \leq -1, \\ & \forall n = 1, 2, \dots, N \end{aligned} \quad (3.8)$$

Bài toán gốc

Tìm nghiệm với Thư viện CVXOPT



Support Vector
Machine

Mục lục

Giới thiệu bài toán

Phương pháp xây
dựng bộ phân lớp

Bài toán gốc

Khoảng cách từ điểm đến
đường thẳng

Hàm quyết định

Lề - margin

Cực đại lề

Hàm mục tiêu

32

Tìm nghiệm với Thư viện
CVXOPT

Tổng kết và Câu
hỏi

Bài toán gốc (Primal problem): định dạng cho thư viện CVXOPT

$$\begin{aligned} \mathbf{x}^* &= \underset{\mathbf{x}}{\operatorname{argmin}} \frac{1}{2} \mathbf{x}^T \mathbf{K} \mathbf{x} + \mathbf{p}^T \mathbf{x} \\ \text{s.t: } & \mathbf{G} \mathbf{x} \leq \mathbf{h} \end{aligned} \quad (3.9)$$

Lưu ý:

- ở ràng buộc, so sánh từng phần tử tương ứng của hai vectơ $\mathbf{G}\mathbf{x}$ và $\mathbf{h}$ với nhau $\Rightarrow$ có N ràng buộc
- các ma trận $\mathbf{K}$, $\mathbf{G}$ và các vectơ $\mathbf{p}$, $\mathbf{h}$ ở sau đây.

Bài toán gốc

Tìm nghiệm với Thư viện CVXOPT

$$K = \begin{bmatrix} 1 & & & & \\ & 1 & & & \\ & & \ddots & & \\ & & & 1 & \\ & & & & 0 \end{bmatrix}$$

$$p = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad x = \begin{bmatrix} w_1 \\ w_2 \\ \vdots \\ w_{M-1} \\ b \end{bmatrix}$$

- K : $M \times M$; cột phải cùng và dòng cuối cùng chỉ chứa số 0; ma trận còn lại là ma trận đơn vị.
- p : $N \times 1$; chỉ chứa số 0



Support Vector
Machine

Mục lục

Giới thiệu bài toán

Phương pháp xây
dựng bộ phân lớp

Bài toán gốc

Khoảng cách từ điểm đến
đường thẳng

Hàm quyết định

Lề - margin

Cực đại lề

Hàm mục tiêu

33

Tìm nghiệm với Thư viện
CVXOPT

Tổng kết và Câu
hỏi

38

Bài toán gốc

Tối ưu với Thư viện CVXOPT

$$G = \begin{bmatrix} -t_1 x_{1,1} & -t_1 x_{1,2} & \cdots & -t_1 x_{1,M-1} & -t_1 \\ -t_2 x_{2,1} & -t_2 x_{2,2} & \cdots & -t_2 x_{2,M-1} & -t_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ -t_N x_{N,1} & -t_N x_{N,2} & \cdots & -t_N x_{N,M-1} & -t_N \end{bmatrix}$$

$$h = \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ \vdots \\ -1 \end{bmatrix}$$

- $G: N \times M$
- $h: N \times 1$; chỉ chứa số -1



Support Vector
Machine

Mục lục

Giới thiệu bài toán

Phương pháp xây
dựng bộ phân lớp

Bài toán gốc

Khoảng cách từ điểm đến
đường thẳng

Hàm quyết định

Lề - margin

Cực đại lề

Hàm mục tiêu

34

Tìm nghiệm với Thư viện
CVXOPT

Tổng kết và Câu
hỏi

38

ltsach@hcmut.edu.vn
Lê Thành Sách

Bài toán gốc



Support Vector
Machine

Mục lục

Giới thiệu bài toán

Phương pháp xây
dựng bộ phân lớp

Bài toán gốc

Khoảng cách từ điểm đến
đường thẳng

Hàm quyết định

Lề - margin

Cực đại lề

Hàm mục tiêu

35

Tìm nghiệm với Thư viện
CVXOPT

Tổng kết và Câu
hỏi

ltsach@hcmut.edu.vn
Lê Thành Sách

Example (Sử dụng CVXOPT)

```
1 from cvxopt import matrix, solvers
2 import numpy as np
3 #Create matrices and vectors
4 K = matrix(np.array([ [1, 0, 0],[0, 1, 0], [0, 0, 0]
5                       ])))
6 p = matrix(np.zeros((3,1)))
7 G = np.concatenate((X, np.ones((N, 1))), axis = 1)* \
8     np.concatenate((-y, -y, -y) , axis = 1)
9 G = matrix(G)
10 h = matrix(-np.ones((N, 1)))
11 #solve
12 solvers.options['show_progress'] = False
13 solution = solvers.qp(K, p, G, h)
14 #obtain solution
15 wb = np.array(solution['x'])
```

38



Support Vector Machine

Mục lục

Giới thiệu bài toán

Phương pháp xây
dựng bộ phân lớp

Bài toán gốc

36 Tổng kết và Câu
hỏi

Tổng kết và Câu hỏi

Tổng kết



Support Vector Machine

Mục lục

Giới thiệu bài toán

Phương pháp xây dựng bộ phân lớp

Bài toán gốc

37

Tổng kết và Câu hỏi

Bài toán tối ưu gốc

$$\mathbf{w}^*, b^* = \operatorname{argmin}_{\mathbf{w}, b} \frac{1}{2} \|\mathbf{w}\|^2$$

$$\text{s.t:} \quad t_n(\mathbf{w}^T \mathbf{x}_n + b) \geq 1 \\ \forall n = 1, 2, \dots, N$$

- Hàm mục tiêu và các hàm ràng buộc: **lồi và khả vi**

Đặc điểm

- Số biến: M ($\mathbf{w}$ và b)
- Số ràng buộc: N (điểm dữ liệu)
- Dùng khi: $M \ll N$
- Dùng khi: dữ liệu khả tách tuyến tính

Câu hỏi

- 1 Vectơ $\mathbf{w}$ được gọi là gì của hàm quyết định $y(\mathbf{w})$?
- 2 Mã hóa nhãn $\{+1, -1\}$ có thuận lợi như thế nào?
- 3 Vectơ $\mathbf{w}$ hướng về phía nhãn nào ($\{+1, -1\}$)?
- 4 Chứng minh rằng độ rộng của lề là $\frac{1}{\|\mathbf{w}\|}$
- 5 Dẫn ra dạng toàn phương của hàm mục tiêu: $\frac{1}{2}\|\mathbf{w}\|^2$.
- 6 Dẫn ra dạng toàn phương của hàm mục tiêu: $\frac{1}{2}\|\mathbf{w}\|^2$, khi b làm biến cần tìm nhưng không xuất hiện trong hàm mục tiêu.
- 7 Biểu diễn dạng ma trận và vectơ cho các ràng buộc trong bài toán tối ưu gốc?
- 8 Hoàn thiện chương trình phân lớp với **numpy** và **CVXOPT** cho định dạng trong C.T (3.9) và Tạo Hình 1.1.
- 9 Viết chương trình in ra khoảng cách của các điểm dữ liệu đến đường biên giới và độ cao của hàm quyết định cho các điểm đó.



Support Vector
Machine

Mục lục

Giới thiệu bài toán

Phương pháp xây
dựng bộ phân lớp

Bài toán gốc

38

Tổng kết và Câu
hỏi

38